MILLA SIE7E GRUPO LOGÍSTICO	**PROPUESTA TÉCNICO-FINANCIERA: MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CLOUD**	**Código:** IT-PROP-2026-02 **Versión:** 2.1 (Actualizada) **Fecha:** 09/Nov/2026

Para: Gerencia General / Dirección Administrativa y Financiera

De: Dirección de Tecnología (TI) & Infraestructura

Asunto: Aprobación de Adquisición de Servidor Cloud VPS Core 12 para OrbitM7

Impacto: Operación Grupo Éxito, IA Local sin Costo de Tokens y Ahorro TI

1. RESUMEN EJECUTIVO Y NECESIDAD DEL NEGOCIO

Con la entrada formal en producción de la **integración B2B con Grupo Éxito (Go Éxito v2.0)**, la plataforma logística **OrbitM7** pasa a gestionar un flujo transaccional continuo de misión crítica: creación desatendida de miles de guías, generación de rótulos térmicos en tiempo real, control de doble pistoleo en tiendas y bodega, enrutamiento inteligente de flota urbana y sincronización de Webhooks 24/7.

Actualmente, la plataforma opera en un servidor básico de **DigitalOcean** por el cual se pagan aproximadamente **$25.74 USD mensuales**. Dicho servidor cuenta con solo **2 vCPUs y 4 GB de memoria RAM** con 50 GB de disco y ancho de banda medido, lo que representa un cuello de botella inminente y hace inviable cualquier incorporación de Inteligencia Artificial propia o analítica avanzada.

Se propone migrar a un **Cloud VPS dedicado de nivel empresarial (12 vCPUs, 48 GB de RAM, 400 GB SSD, Tráfico Ilimitado, 3 Snapshots y Capacidad de IA Local On-Premise)** por una tarifa equivalente de **$24.00 a $30.00 USD mensuales** ($24.00/mes contratando ciclo de 24 meses). Obtenemos **12 veces más memoria (+1.100%)** y **6 veces más procesamiento (+500%)** por el mismo presupuesto actual.

+500%	+1.100%	+700%	Ilimitado	$0.50 / GB
CPU (12 VS 2 VCPUS)	RAM (48 GB VS 4 GB)	DISCO (400 VS 50 GB)	TRÁFICO RED (800 MBIT)	COSTO RAM VS $6.43 ACTUAL

2. CUADRO COMPARATIVO: SERVIDOR ACTUAL VS. NUEVO SERVIDOR PROPUESTO

Componente / Recurso	Infraestructura Actual (DigitalOcean)	Nueva Infraestructura Propuesta (Cloud VPS 12)	Ventaja Milla 7
Capacidad de Procesamiento	2 vCPUs (Básico compartido)	**12 vCPUs de Alto Rendimiento**	6x Potencia
Memoria RAM Operativa	4 GB RAM (Límite crítico)	**48 GB RAM Dedicada**	12x Memoria
Almacenamiento de Datos	50 GB SSD	**400 GB SSD Ultra-rápido**	8x Espacio
Velocidad de Puerto Red	100 Mbit/s	**Puerto de 800 Mbit/s**	8x Ancho Banda
Transferencia de Datos	Límite medido (Cobro excedente)	**Tráfico Ilimitado (Política uso justo)**	Sin cobros extra
Inteligencia Artificial Local (LLM)	Inviable (Falta RAM)	**Habilitada On-Premise (Llama/Mistral/Qwen)**	$0 Costo Tokens
Copias Snapshot del Proveedor	No incluidas (Costo mensual extra)	**3 Snapshots automáticos incluidos**	Incluidos gratis ($0)
Ubicación y Latencia	San Francisco, EE.UU. (~130 ms)	**St. Louis / Centro EE.UU. (~75 ms)**	40% menor latencia
Costo Mensual Estimado	**~$25.74 USD / mes**	**$24.00 a $30.00 USD / mes**	Mismo Precio

Análisis Financiero: Costo Unitario por Gigabyte de Memoria

En el servidor actual pagamos **$6.43 USD mensuales por cada GB de RAM** ($25.74 / 4 GB). Con el nuevo servidor, el costo unitario se reduce a únicamente **$0.50 USD por cada GB de RAM** ($24.00 / 48 GB). Es decir, obtenemos **12 veces más memoria por el 92% menos de costo unitario**, garantizando capacidad para alojar el sistema transaccional y la IA corporativa sin elevar el presupuesto financiero.

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: POTENCIA Y SOPORTE OPERATIVO

- **Generación Concurrente de Rótulos Grupo Éxito:** El renderizado térmico en formato PDF vectorial corre en la memoria RAM del servidor. Pasar a 48 GB garantiza que decenas de despachadores, auxiliares y conductores operen al mismo tiempo sin lentitud.
- **Tráfico Ilimitado y Puerto de 800 Mbit/s:** La transferencia ilimitada blinda la empresa ante cualquier sobrecosto por consumo de datos en descargas masivas de guías, sincronización continua de Webhooks o tráfico de la aplicación web y móvil.
- **Optimización de Base de Datos (PostgreSQL):** Se podrán destinar 8 a 16 GB de RAM para caché ultrarrápida (*shared_buffers*), ejecutando reportes históricos, cruces de inventario y liquidaciones de remisiones en milisegundos.
- **Exclusividad y Aislamiento Corporativo:** El servidor será **100% exclusivo para el ecosistema OrbitM7**, garantizando total seguridad y confidencialidad.

4. INNOVACIÓN ESTRATÉGICA: IA LOCAL ON-PREMISE SIN LÍMITES NI COBRO DE TOKENS

Ventaja Competitiva: Inteligencia Artificial Soberana dentro del Servidor Propio

Con 48 GB de RAM y 12 vCPUs, OrbitM7 y PostgreSQL consumen entre 10 y 12 GB, dejando **más de 30 GB de memoria libre**. Esto permite desplegar un motor de IA local (LLM como Llama 3.1 8B, Mistral 7B o Qwen 2.5) directamente en el servidor sin depender de servicios externos.

- **Cero Costos Recurrentes por Consumo de Tokens:** No se pagan tarifas por consulta ni suscripciones a APIs de terceros (OpenAI, Anthropic). Consultas ilimitadas para todo el equipo sin temor a bloqueos por saldo o cuotas mensuales.
- **100% Privacidad y Protección de Datos (Habeas Data - Ley 1581):** La información sensible de clientes, pedidos de Grupo Éxito, nombres de destinatarios y datos de conductores jamás sale del servidor de Milla 7 hacia servidores externos en la nube.
- **Usos Operativos Inmediatos en OrbitM7:**
  1. *Asistente Inteligente en Chat:* Soporte interactivo 24/7 en la aplicación para responder dudas a operarios y conductores sobre rutas, políticas y guías.
  2. *Normalización y Validación de Direcciones:* Corrección automática de direcciones mal digitadas antes de salir a reparto.
  3. *Clasificación Automática de Novedades:* Categorización semántica de motivos de no entrega y generación de reportes ejecutivos.

5. SEGURIDAD CON SNAPSHOTS Y PLAN DE MIGRACIÓN EN CALIENTE

¿Qué es un Snapshot? Es una «fotografía congelada» de todo el servidor (sistema operativo, base de datos y archivos). Si ocurre un error crítico, permite restaurar la máquina entera a su estado previo en **menos de 2 minutos** (frente a 4 horas de un backup tradicional). Se complementa con el script de Milla 7 que respalda la base de datos a Google Drive 2 veces al día.

Fase	Actividad Técnica	Impacto Operativo	Tiempo Estimado
Fase 1	**Aprovisionamiento VPS, hardening de seguridad (Firewall, SSL, Docker).**	Ninguno (Servidor independiente)	30 minutos
Fase 2	**Restauración y homologación de backup completo de base de datos.**	Ninguno (Producción activa en DO)	15 minutos
Fase 3	**Sincronización final delta y redirección de dominios DNS corporativos.**	Cero caída (Transición transparente)	10 minutos

Recomendación Final: Por la misma inversión mensual (~$24-$30 USD), pasamos de 4 GB a 48 GB de RAM, habilitamos IA local sin cobro de tokens, blindamos la operación de Grupo Éxito y obtenemos respaldo con Snapshots. Se solicita aprobación inmediata para proceder con la orden.

Ing. Oscar Santamaría
Director de Tecnología (TI) & Infraestructura
Milla 7 Logistics S.A.S.

Aprobado por: Gerencia General
Dirección Administrativa y Financiera
Milla 7 Logistics S.A.S.